बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट — कंप्यूटर साइंस (सैद्धांतिक)

BIHAR BOARD INTERMEDIATE — COMPUTER SCIENCE (THEORY)

मॉडल प्रैक्टिस सेट 5 / MODEL PRACTICE SET 5

विषय कोड / Subject Code: 122 / 221 / 328

पूर्णांक / Full Marks: **70**	समय / Time: **3 घंटे 15 मिनट / 3 Hours 15 Minutes**	रोल नं. / Roll No.: _____

परीक्षार्थियों के लिए निर्देश : खंड A: 70 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में से किन्हीं 35 के उत्तर दीजिए (प्रत्येक 1 अंक)। खंड B: 20 लघु उत्तरीय प्रश्नों में से किन्हीं 10 (प्रत्येक 2 अंक) तथा 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में से किन्हीं 3 (प्रत्येक 5 अंक) के उत्तर दीजिए।
Instructions: Section A: Answer any 35 out of 70 MCQs (1 mark each). Section B: Answer any 10 out of 20 short-answer questions (2 marks each) and any 3 out of 6 long-answer questions (5 marks each).

खंड – A : वस्तुनिष्ठ प्रश्न / SECTION A – OBJECTIVE QUESTIONS (70 × 1 = 70; किन्हीं 35 / attempt any 35)

1. कौन-सा SQL कमांड चयनित पंक्तियों को हटाता है ?
Which SQL command removes selected rows?

(A) `DELETE` **(B)** `CREATE`
(C) `ALTER` **(D)** `GRANT`

2. इनमें से कौन-सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है ?
Which is system software?

(A) Operating system (ऑपरेटिंग सिस्टम) **(B)** Photo (फ़ोटो)
(C) Spreadsheet file (स्प्रेडशीट फ़ाइल) **(D)** Web page (वेब पेज)

3. डेटाबेस तालिका की एक पंक्ति (row) को कहते हैं :
A row in a database table is called a:

(A) Field (फ़ील्ड) **(B)** Record (रिकॉर्ड)
(C) Domain (डोमेन) **(D)** Key (की (Key))

4. इनमें से कौन-सा C++ का मूल डेटा टाइप नहीं है ?
Which is NOT a basic C++ data type?

(A) `int` **(B)** `char`
(C) `float` **(D)** `array`

5. कौन-सा SQL कमांड मौजूदा रिकॉर्ड बदलता है ?
Which SQL command changes existing records?

(A) `UPDATE` **(B)** `CREATE`
(C) `DROP` **(D)** `GRANT`

6. कौन-सी टोपोलॉजी में केंद्रीय हब या स्विच का उपयोग होता है ?
Which topology uses a central hub or switch?

(A) Bus (बस) **(B)** Ring (रिंग)
(C) Star (स्टार) **(D)** Mesh (मेश)

7. क्यू (queue) किस सिद्धांत का पालन करती है ?
Which principle is followed by a queue?

(A) `LIFO` **(B)** `FIFO`
(C) FILO only (केवल FILO) **(D)** Random (यादृच्छिक (Random))

CyberOsh Learn learn.cyberosh.com

8. कौन-सी कुंजी (key) तालिका के प्रत्येक रिकॉर्ड की अद्वितीय पहचान कराती है ?
Which key uniquely identifies each record in a table?

(A) Foreign key (फ़ॉरेन की) **(B)** Primary key (प्राइमरी की)
(C) Duplicate key (डुप्लिकेट की) **(D)** Common key (कॉमन की)

9. दशमलव 8 का बाइनरी रूप है :
Decimal 8 in binary is:

(A) `1000` **(B)** `1010`
(C) `1100` **(D)** `1111`

10. C++ प्रोग्राम का सामान्य प्रवेश-बिंदु (entry point) कौन-सा फंक्शन है ?
Which function is the usual entry point of a C++ program?

(A) `start()` **(B)** `main()`
(C) `begin()` **(D)** `init()`

11. कौन-सी डेटा संरचना LIFO का पालन करती है ?
Which data structure follows LIFO?

(A) Queue (क्यू) **(B)** Stack (स्टैक)
(C) Tree (ट्री) **(D)** Graph (ग्राफ़)

12. इनमें से कौन-सा C++ का वैध एकल-पंक्ति कमेंट है ?
Which is a valid C++ single-line comment?

(A) `// note` **(B)** `<!-- note -->`
(C) `## note` **(D)** `** note`

13. कौन-सा स्टेटमेंट लूप के वर्तमान चरण को छोड़ देता है ?
Which statement skips the current loop iteration?

(A) `break` **(B)** `continue`
(C) `exit` **(D)** `case`

14. C++ में डायनामिक मेमोरी आवंटित करने वाला कीवर्ड कौन-सा है ?
Which keyword allocates dynamic memory in C++?

(A) malloc only (केवल malloc) **(B)** `new`
(C) `create` **(D)** `alloc`

15. कौन-सी कुंजी किसी रिकॉर्ड को दूसरी तालिका की कुंजी से जोड़ती है ?
Which key links a record to a key in another table?

(A) Primary key (प्राइमरी की) **(B)** Foreign key (फ़ॉरेन की)
(C) Candidate key only (केवल कैंडिडेट की) **(D)** Super key only (केवल सुपर की)

16. पॉइंटर के पते पर संग्रहीत मान तक कौन-सा ऑपरेटर पहुँचाता है ?
Which operator accesses the value stored at a pointer address?

(A) `&` **(B)** `*`
(C) `::` **(D)** `.`

17. कौन-सी खोज (search) अवयवों को एक-एक करके जाँचती है ?
Which search checks elements one by one?

(A) Binary (बाइनरी) **(B)** Linear (रैखिक (Linear))
(C) Hash only (केवल हैश) **(D)** Tree only (केवल ट्री)

CyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

18. हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति का आधार (base) क्या है ?
The base of the hexadecimal number system is:

(A) `2` **(B)** `8`
(C) `10` **(D)** `16`

19. 5 अवयवों वाले पूर्णांक ऐरे की सही घोषणा कौन-सी है ?
Which is a correct declaration of an integer array of 5 elements?

(A) `int a[5];` **(B)** `array int a(5);`
(C) `int[5] a;` **(D)** `a int[5];`

20. ग्राफ़ में एज (edge) क्या होता है ?
An edge in a graph is:

(A) A node (एक नोड) **(B)** A connection between two nodes (दो नोड्स के बीच संबंध/जोड़)
(C) A root (एक रूट) **(D)** A data type (एक डेटा टाइप)

21. ऐरे में संग्रहीत होता है :
An array stores:

(A) Only integers (केवल पूर्णांक) **(B)** Elements of one declared type (एक घोषित प्रकार के अवयव)
(C) Only characters (केवल अक्षर) **(D)** Different unrelated types (भिन्न असंबंधित प्रकार)

22. सामान्य SQL प्रणालियों में कौन-सा कमांड सभी पंक्तियाँ हटाता है परंतु तालिका की संरचना बनाए रखता है ?
Which SQL command removes all rows but keeps table structure in common SQL systems?

(A) `DROP` **(B)** `TRUNCATE`
(C) `ALTER` **(D)** `CREATE`

23. ऑक्टल संख्या पद्धति का आधार (base) क्या है ?
The base of the octal number system is:

(A) `2` **(B)** `8`
(C) `10` **(D)** `16`

24. इनमें से कौन-सी अस्थायी न होने वाली (non-volatile) मेमोरी है ?
Which is non-volatile memory?

(A) `RAM` **(B)** Cache (कैश)
(C) `ROM` **(D)** Register (रजिस्टर)

25. इन्फिक्स से पोस्टफिक्स रूपांतरण में कौन-सी डेटा संरचना प्रयुक्त होती है ?
Which data structure is used in infix-to-postfix conversion?

(A) Queue (क्यू) **(B)** Stack (स्टैक)
(C) Graph (ग्राफ़) **(D)** Tree only (केवल ट्री)

26. C++ में ऐरे की इंडेक्सिंग सामान्यत: कहाँ से शुरू होती है ?
Array indexing in C++ normally starts at:

(A) `1` **(B)** `0`
(C) `-1` **(D)** `2`

27. C++ में एकल-पंक्ति कमेंट किस चिह्न से शुरू होता है ?
Which symbol starts a single-line comment in C++?

(A) `//` **(B)** `/*`
(C) `##` **(D)** `&`

CyberOshLearn learn.cyberosh.com

28. A*B+C का पोस्टफिक्स रूप है :
The postfix form of A*B+C is:

(A) `AB*C+` **(B)** `ABC*+`
(C) `A*BC+` **(D)** `+*ABC`

29. URL किसकी पहचान कराता है ?
A URL identifies:

(A) A web resource address (वेब संसाधन का पता) **(B)** A computer's RAM (कंप्यूटर की RAM)
(C) A file extension only (केवल फ़ाइल एक्सटेंशन) **(D)** A network cable (नेटवर्क केबल)

30. कौन-सा SQL कमांड नया रिकॉर्ड जोड़ता है ?
Which SQL command adds a new record?

(A) `SELECT` **(B)** `DELETE`
(C) `INSERT` **(D)** `ALTER`

31. क्लास परिभाषित करने के लिए कौन-सा कीवर्ड प्रयुक्त होता है ?
Which keyword is used to define a class?

(A) `object` **(B)** `class`
(C) `define` **(D)** `new`

32. जब दोहराव की संख्या ज्ञात हो, तब कौन-सा लूप उपयुक्त है ?
Which loop is suitable when the number of repetitions is known?

(A) `for` **(B)** while only (केवल while)
(C) `if` **(D)** `switch`

33. क्रमबद्ध (sorted) ऐरे पर कौन-सी खोज कुशलता से कार्य करती है ?
Which search works efficiently on a sorted array?

(A) Linear search (लीनियर सर्च) **(B)** Binary search (बाइनरी सर्च)
(C) Random search (रैंडम सर्च) **(D)** Sequential insertion (क्रमिक इन्सर्शन)

34. NOT संक्रिया को और किस नाम से जाना जाता है ?
NOT operation is also called:

(A) Complement (पूरक (Complement)) **(B)** Addition (जोड़)
(C) Division (भाग) **(D)** Concatenation (संयोजन)

35. कौन-सा एक्सेस स्पेसिफायर ऑब्जेक्ट के माध्यम से बाहर से पहुँच की अनुमति देता है ?
Which access specifier allows access from outside through an object?

(A) `private` **(B)** `public`
(C) protected only (केवल protected) **(D)** `static`

36. इनमें से कौन-सा वैध आइडेंटिफ़ायर है ?
Which is a valid identifier?

(A) `2marks` **(B)** `total_marks`
(C) `total-marks` **(D)** `class`

37. new द्वारा आवंटित मेमोरी को कौन-सा कीवर्ड मुक्त करता है ?
Which keyword releases memory allocated using new?

(A) `free` **(B)** `remove`
(C) `delete` **(D)** `clear`

CyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

38. डिस्ट्रक्टर के नाम से पहले कौन-सा चिह्न लगाया जाता है ?
Which symbol is used before a destructor name?

(A) `#` **(B)** `~`
(C) `&` **(D)** `*`

39. OSI मॉडल में कितनी परतें (layers) होती हैं ?
How many layers are in the OSI model?

(A) `4` **(B)** `5`
(C) `7` **(D)** `8`

40. TCP और UDP OSI की किस परत (layer) से संबंधित हैं ?
TCP and UDP belong to which OSI layer?

(A) Application (एप्लिकेशन) **(B)** Transport (ट्रांसपोर्ट)
(C) Network (नेटवर्क) **(D)** Physical (फ़िज़िकल)

41. बूलियन बीजगणित में A . 0 का मान होता है :
In Boolean algebra, A . 0 equals:

(A) `A` **(B)** `0`
(C) `1` **(D)** `A'`

42. कौन-सा ऑपरेटर किसी वेरिएबल का पता (address) देता है ?
Which operator gives the address of a variable?

(A) `*` **(B)** `&`
(C) `->` **(D)** `%`

43. बाइनरी 1010 दशमलव (decimal) में कितना होता है ?
Binary 1010 is equal to decimal:

(A) `8` **(B)** `9`
(C) `10` **(D)** `12`

44. A + A = A कौन-सा बूलियन नियम दर्शाता है ?
Which Boolean law is shown by A + A = A?

(A) Idempotent law (इडेम्पोटेंट नियम) **(B)** Complement law (कॉम्प्लिमेंट नियम)
(C) De Morgan law (डी मॉर्गन नियम) **(D)** Distributive law (वितरण नियम)

45. ईमेल भेजने के लिए कौन-सा प्रोटोकॉल प्रयुक्त होता है ?
Which protocol is used to send email?

(A) `SMTP` **(B)** `HTTP`
(C) `FTP` **(D)** POP only (केवल POP)

46. डेटा की सबसे छोटी इकाई है :
The smallest unit of data is:

(A) Byte (बाइट) **(B)** Bit (बिट)
(C) Nibble (निबल) **(D)** Word (वर्ड)

47. लिंक्ड लिस्ट के पहले नोड को कहते हैं :
The first node of a linked list is called:

(A) Root (रूट) **(B)** Head (हेड)
(C) Tail (टेल) **(D)** Rear (रियर)

CyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

48. बूलियन बीजगणित में A + 1 का मान होता है :
In Boolean algebra, A + 1 equals:

(A) A
(B) 0
(C) 1
(D) A'

49. बाइनरी ट्री में प्रत्येक नोड के अधिकतम कितने चाइल्ड होते हैं ?
In a binary tree, each node has at most:

(A) One child (एक चाइल्ड)
(B) Two children (दो चाइल्ड)
(C) Three children (तीन चाइल्ड)
(D) Four children (चार चाइल्ड)

50. कौन-सा कमांड तालिका की संरचना को हटा देता है ?
Which command removes a table structure?

(A) DELETE
(B) DROP
(C) UPDATE
(D) SELECT

51. कौन-सा रजिस्टर अगले निर्देश (instruction) का पता संग्रहीत करता है ?
Which register stores the address of the next instruction?

(A) Program Counter (प्रोग्राम काउंटर)
(B) Accumulator (एक्युमुलेटर)
(C) IR only (केवल IR)
(D) MDR

52. निम्नलिखित में से कौन-सा फंक्शन रिटर्न टाइप 'कोई मान नहीं' दर्शाता है ?
Which of the following is a function return type meaning no value?

(A) null
(B) void
(C) empty
(D) zero

53. फंक्शन ओवरलोडिंग किसका उदाहरण है ?
Function overloading is an example of:

(A) Compile-time polymorphism (कंपाइल-टाइम पॉलीमॉर्फिज़्म)
(B) Run-time error (रन-टाइम त्रुटि)
(C) Data hiding (डेटा हाइडिंग)
(D) File handling (फ़ाइल हैंडलिंग)

54. कौन-सी संक्रिया स्टैक में अवयव जोड़ती है ?
Which operation inserts an item into a stack?

(A) POP
(B) PUSH
(C) DEQUEUE
(D) TRAVERSE

55. सूची के प्रत्येक अवयव को क्रमवार प्रोसेस करना क्या कहलाता है ?
Processing each element of a list is called:

(A) Traversal (ट्रैवर्सल)
(B) Deletion (डिलीशन)
(C) Merging (मर्जिंग)
(D) Sorting (सॉर्टिंग)

56. इनमें से कौन-सी अरैखिक (nonlinear) डेटा संरचना है ?
Which is a nonlinear data structure?

(A) Array (ऐरे)
(B) Queue (क्यू)
(C) Tree (ट्री)
(D) Linked list (लिंक्ड लिस्ट)

57. नॉर्मलाइज़ेशन किसे कम करने में सहायक है ?
Normalization helps to reduce:

(A) Data redundancy (डेटा पुनरावृत्ति (redundancy))
(B) Network speed (नेटवर्क की गति)
(C) CPU clock (CPU क्लॉक)
(D) Screen size (स्क्रीन का आकार)

CyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

58. कौन-सा नेटवर्क सबसे बड़े भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है ?
Which network covers the largest geographical area?

(A) PAN **(B)** LAN
(C) MAN **(D)** WAN

59. जब कोई फंक्शन स्वयं को ही कॉल करे, तो उसे कहते हैं :
A function calling itself is called:

(A) Overloading (ओवरलोडिंग) **(B)** Recursion (रिकर्शन)
(C) Inheritance (इनहेरिटेंस) **(D)** Iteration (इटरेशन)

60. लिंक्ड लिस्ट एक ___ है।
A linked list is a:

(A) Linear data structure (रैखिक डेटा संरचना) **(B)** Nonlinear data structure (अरैखिक डेटा संरचना)
(C) Database model (डेटाबेस मॉडल) **(D)** Network topology (नेटवर्क टोपोलॉजी)

61. क्यू (queue) में सामान्यत: कौन-से दो पॉइंटर प्रयुक्त होते हैं ?
Which two pointers are commonly used in a queue?

(A) Top and bottom (टॉप और बॉटम) **(B)** Front and rear (फ्रंट और रियर)
(C) Head and root (हेड और रूट) **(D)** Left and right (लेफ़्ट और राइट)

62. कौन-सा यूनिवर्सल लॉजिक गेट है ?
Which is a universal logic gate?

(A) AND **(B)** OR
(C) NAND **(D)** XOR only (केवल XOR)

63. बाइनरी संख्या पद्धति का आधार (base) क्या है ?
The base of the binary number system is:

(A) 2 **(B)** 8
(C) 10 **(D)** 16

64. इनमें से कौन-सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ?
Which is a database management system?

(A) MySQL **(B)** PowerPoint
(C) Paint **(D)** Notepad

65. कौन-सी इकाई अंकगणितीय एवं तार्किक संक्रियाएँ करती है ?
Which unit performs arithmetic and logical operations?

(A) ALU **(B)** CU
(C) RAM **(D)** Hard disk (हार्ड डिस्क)

66. बाइनरी सर्च की समय जटिलता (time complexity) है :
The time complexity of binary search is:

(A) O(n) **(B)** O(log n)
(C) $O(n^2)$ **(D)** O(1) always (सदैव O(1))

67. कौन-सा SQL कमांड रिकॉर्ड प्राप्त करता है ?
Which SQL command retrieves records?

(A) INSERT **(B)** SELECT
(C) UPDATE **(D)** DROP

CyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

68. क्लास का सर्वश्रेष्ठ वर्णन है :
A class is best described as:

(A) A loop (एक लूप)
(B) A blueprint for objects (ऑब्जेक्ट्स का ब्लूप्रिंट (खाका))
(C) A data type conversion (डेटा टाइप रूपांतरण)
(D) A header file (एक हेडर फ़ाइल)

69. पैटर्न मैचिंग के लिए कौन-सा SQL ऑपरेटर प्रयोग होता है ?
Which SQL operator is used for pattern matching?

(A) `BETWEEN`
(B) `LIKE`
(C) EXISTS only (केवल EXISTS)
(D) `INTO`

70. A+B का पोस्टफिक्स रूप है :
The postfix form of A+B is:

(A) `+AB`
(B) `AB+`
(C) `A+B`
(D) `BA+`

cyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

खंड – B : लघु उत्तरीय प्रश्न / SHORT ANSWER QUESTIONS (20 × 2 = 40; किन्हीं 10 / any 10)

1. DBMS क्या है ? 2
What is DBMS?

2. बाइनरी ट्री क्या है ? 2
What is a binary tree?

3. हेडर फ़ाइल क्या है ? 2
What is a header file?

4. रिकर्शन क्या है ? 2
What is recursion?

5. फ़ॉरेन की क्या है ? 2
What is a foreign key?

6. C++ में वेरिएबल क्या है ? 2
What is a variable in C++?

7. डेटा रिडंडेंसी क्या है ? 2
What is data redundancy?

8. मूल बूलियन संक्रियाओं के नाम लिखिए। 2
Name the basic Boolean operations.

9. एनकैप्सुलेशन क्या है ? 2
What is encapsulation?

10. DDL क्या है ? उदाहरण दीजिए। 2
What is DDL? Give examples.

11. ऑब्जेक्ट क्या है ? 2
What is an object?

12. PUSH और POP क्या हैं ? 2
What are PUSH and POP?

13. प्रोटोकॉल क्या है ? 2
What is a protocol?

14. स्टैक और क्यू में अंतर स्पष्ट कीजिए। 2
Differentiate stack and queue.

15. फंक्शन क्या है ? 2
What is a function?

16. int और float में अंतर स्पष्ट कीजिए। 2
Differentiate int and float.

17. LAN क्या है ? 2
What is LAN?

18. कंस्ट्रक्टर क्या है ? 2
What is a constructor?

CyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

19. लिंक्ड लिस्ट क्या है ? [2]
What is a linked list?

20. ग्राफ़ एज (edge) क्या है ? [2]
What is a graph edge?

खंड – B : दीर्घ उत्तरीय प्रश्न / LONG ANSWER QUESTIONS (6 × 5 = 30; किन्हीं 3 / any 3)

21. OSI मॉडल को समझाइए तथा इसकी सातों परतों के नाम लिखिए। [5]
Explain OSI model and name its seven layers.

22. C++ के तीन प्रकार के लूप को सिंटैक्स सहित समझाइए। [5]
Explain the three types of loops in C++ with syntax.

23. स्टैक डेटा संरचना और उसकी मूल संक्रियाओं को समझाइए। [5]
Explain the stack data structure and its basic operations.

24. प्राइमरी की और फ़ॉरेन की को उदाहरण सहित समझाइए। [5]
Explain primary key and foreign key with an example.

25. बूलियन बीजगणित और उसकी मूल संक्रियाओं को समझाइए। [5]
Explain Boolean algebra and its basic operations.

26. क्यू (queue) और उसकी संक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइए। [5]
Explain queue and its operations with an example.

cyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

उत्तर कुंजी (MCQ) / MCQ ANSWER KEY

1 – **A**	2 – **A**	3 – **B**	4 – **D**	5 – **A**	6 – **C**	7 – **B**	8 – **B**	9 – **A**	10 – **B**
11 – **B**	12 – **A**	13 – **B**	14 – **B**	15 – **B**	16 – **B**	17 – **B**	18 – **D**	19 – **A**	20 – **B**
21 – **B**	22 – **B**	23 – **B**	24 – **C**	25 – **B**	26 – **B**	27 – **A**	28 – **A**	29 – **A**	30 – **C**
31 – **B**	32 – **A**	33 – **B**	34 – **A**	35 – **B**	36 – **B**	37 – **C**	38 – **B**	39 – **C**	40 – **B**
41 – **B**	42 – **B**	43 – **C**	44 – **A**	45 – **A**	46 – **B**	47 – **B**	48 – **C**	49 – **B**	50 – **B**
51 – **A**	52 – **B**	53 – **A**	54 – **B**	55 – **A**	56 – **C**	57 – **A**	58 – **D**	59 – **B**	60 – **A**
61 – **B**	62 – **C**	63 – **A**	64 – **A**	65 – **A**	66 – **B**	67 – **B**	68 – **B**	69 – **B**	70 – **B**

cyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर / SHORT ANSWERS

1. DBMS क्या है ? (What is DBMS?)
DBMS वह सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग डेटाबेस बनाने, संग्रहीत करने, प्रबंधित करने और उससे डेटा प्राप्त करने के लिए होता है।
DBMS is software used to create, store, manage and retrieve data from a database.

2. बाइनरी ट्री क्या है ? (What is a binary tree?)
बाइनरी ट्री ऐसा ट्री है जिसके प्रत्येक नोड के अधिकतम दो चाइल्ड होते हैं।
A binary tree is a tree in which each node has at most two children.

3. हेडर फ़ाइल क्या है ? (What is a header file?)
हेडर फ़ाइल में घोषणाएँ (declarations) होती हैं जिन्हें C++ प्रोग्राम में शामिल किया जा सकता है। उदाहरण : iostream।
A header file contains declarations that can be included in a C++ program. Example: iostream.

4. रिकर्शन क्या है ? (What is recursion?)
रिकर्शन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई फंक्शन समस्या के छोटे भाग को हल करने के लिए स्वयं को कॉल करता है।
Recursion is a process in which a function calls itself to solve a smaller part of a problem.

5. फ़ॉरेन की क्या है ? (What is a foreign key?)
फ़ॉरेन की वह फ़ील्ड है जो दूसरी तालिका की किसी कुंजी की ओर संकेत करती है और तालिकाओं के बीच संबंध बनाती है।
A foreign key is a field that refers to a key in another table and creates a relationship between tables.

6. C++ में वेरिएबल क्या है ? (What is a variable in C++?)
वेरिएबल मान संग्रहीत करने के लिए एक नामित मेमोरी स्थान है। उदाहरण : int age = 17;
A variable is a named memory location used to store a value. Example: int age = 17;

7. डेटा रिडंडेंसी क्या है ? (What is data redundancy?)
डेटा रिडंडेंसी का अर्थ है डेटाबेस में एक ही डेटा का अनावश्यक दोहराव।
Data redundancy means unnecessary repetition of the same data in a database.

8. मूल बूलियन संक्रियाओं के नाम लिखिए। (Name the basic Boolean operations.)
मूल संक्रियाएँ AND, OR और NOT हैं।
The basic operations are AND, OR and NOT.

9. एनकैप्सुलेशन क्या है ? (What is encapsulation?)
एनकैप्सुलेशन में डेटा और उस पर कार्य करने वाले फंक्शन्स को एक क्लास के अंदर एक साथ रखा जाता है।
Encapsulation combines data and the functions that operate on that data inside a class.

10. DDL क्या है ? उदाहरण दीजिए। (What is DDL? Give examples.)
DDL का अर्थ है डेटा डेफिनिशन लैंग्वेज। यह डेटाबेस की संरचना परिभाषित करती है। उदाहरण : CREATE, ALTER और DROP।
DDL means Data Definition Language. It defines database structure. Examples: CREATE, ALTER and DROP.

11. ऑब्जेक्ट क्या है ? (What is an object?)
ऑब्जेक्ट क्लास का एक इंस्टेंस (उदाहरण) है। यह उस क्लास के public सदस्यों का उपयोग कर सकता है।
An object is an instance of a class. It can use the public members of that class.

12. PUSH और POP क्या हैं ? (What are PUSH and POP?)
PUSH स्टैक के शीर्ष पर अवयव जोड़ता है। POP शीर्ष अवयव को हटाता है।
PUSH inserts an item at the top of a stack. POP removes the top item.

13. प्रोटोकॉल क्या है ? (What is a protocol?)
प्रोटोकॉल नेटवर्क पर उपकरणों के बीच संचार के लिए प्रयुक्त नियमों का समूह है।
A protocol is a set of rules used for communication between devices on a network.

14. स्टैक और क्यू में अंतर स्पष्ट कीजिए। (Differentiate stack and queue.)
स्टैक LIFO का पालन करता है और PUSH/POP प्रयोग करता है। क्यू FIFO का पालन करती है और ENQUEUE/DEQUEUE प्रयोग करती है।
Stack follows LIFO and uses PUSH/POP. Queue follows FIFO and uses ENQUEUE/DEQUEUE.

15. फंक्शन क्या है ? (What is a function?)
फंक्शन कोड का एक नामित खंड है जो कोई विशेष कार्य करता है। यह इनपुट ले सकता है और मान लौटा सकता है।
A function is a named block of code that performs a particular task. It can take input and return a value.

cyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

16. int और float में अंतर स्पष्ट कीजिए। (Differentiate int and float.)
int पूर्ण संख्याएँ संग्रहीत करता है, जैसे 12। float दशमलव संख्याएँ संग्रहीत करता है, जैसे 12.5।
int stores whole numbers, such as 12. float stores decimal numbers, such as 12.5.

17. LAN क्या है? (What is LAN?)
LAN का पूर्ण रूप है Local Area Network। यह कमरे, कार्यालय या भवन जैसे छोटे क्षेत्र में उपकरणों को जोड़ता है।
LAN stands for Local Area Network. It connects devices in a small area such as a room, office or building.

18. कंस्ट्रक्टर क्या है? (What is a constructor?)
कंस्ट्रक्टर एक विशेष सदस्य फंक्शन है। इसका नाम क्लास के नाम जैसा होता है और ऑब्जेक्ट बनते ही यह स्वत: चलता है।
A constructor is a special member function. It has the same name as the class and runs automatically when an object is created.

19. लिंक्ड लिस्ट क्या है? (What is a linked list?)
लिंक्ड लिस्ट नोड्स से बनी रैखिक संरचना है। प्रत्येक नोड में डेटा और अगले नोड का लिंक होता है।
A linked list is a linear structure made of nodes. Each node stores data and a link to the next node.

20. ग्राफ़ एज (edge) क्या है? (What is a graph edge?)
एज ग्राफ़ में दो वर्टेक्स या नोड्स के बीच का जोड़ (संबंध) है।
An edge is a connection between two vertices or nodes in a graph.

cyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर / LONG ANSWERS

21. OSI मॉडल को समझाइए तथा इसकी सातों परतों के नाम लिखिए।

Explain OSI model and name its seven layers.

OSI (Open Systems Interconnection) मॉडल ISO द्वारा बनाया गया संदर्भ मॉडल है जो नेटवर्क संचार को **सात परतों** में बाँटता है। प्रत्येक परत की निश्चित भूमिका है और वह ऊपर-नीचे की परत से जुड़ी रहती है। ऊपर से नीचे क्रम : Application, Presentation, Session, Transport, Network, Data Link, Physical।

#	Layer / परत	Function / कार्य
7	Application	उपयोगकर्ता सेवाएँ (HTTP, FTP, SMTP) / user services
6	Presentation	डेटा रूपांतरण, एन्क्रिप्शन, संपीड़न / translation, encryption, compression
5	Session	सत्र बनाना, चलाना व समाप्त करना / establish, manage, end sessions
4	Transport	end-to-end डिलीवरी, त्रुटि नियंत्रण (TCP, UDP) / reliable delivery
3	Network	लॉजिकल एड्रेसिंग (IP) और रूटिंग / logical addressing and routing
2	Data Link	फ्रेम, MAC एड्रेस, त्रुटि पहचान / frames, MAC address
1	Physical	बिट्स का भौतिक संचरण (केबल, सिग्नल) / bit transmission

The OSI (Open Systems Interconnection) model is a reference model by ISO that divides network communication into **seven layers**. Each layer has a specific role and works with the layers above and below it. Order (top to bottom): Application, Presentation, Session, Transport, Network, Data Link, Physical.

#	Layer / परत	Function / कार्य
7	Application	उपयोगकर्ता सेवाएँ (HTTP, FTP, SMTP) / user services
6	Presentation	डेटा रूपांतरण, एन्क्रिप्शन, संपीड़न / translation, encryption, compression
5	Session	सत्र बनाना, चलाना व समाप्त करना / establish, manage, end sessions
4	Transport	end-to-end डिलीवरी, त्रुटि नियंत्रण (TCP, UDP) / reliable delivery
3	Network	लॉजिकल एड्रेसिंग (IP) और रूटिंग / logical addressing and routing
2	Data Link	फ्रेम, MAC एड्रेस, त्रुटि पहचान / frames, MAC address
1	Physical	बिट्स का भौतिक संचरण (केबल, सिग्नल) / bit transmission

22. C++ के तीन प्रकार के लूप को सिंटैक्स सहित समझाइए।

Explain the three types of loops in C++ with syntax.

लूप कोड के किसी खंड को शर्त पूरी होने तक बार-बार चलाता है। C++ में तीन लूप हैं :

```
for (initialization; condition; update) {
    statements;
}
// e.g. for (int i = 1; i <= 5; i++) cout << i;

while (condition) {
    statements;
}
// e.g. int i = 1; while (i <= 5) { cout << i; i++; }

do {
    statements;
} while (condition);
// e.g. int i = 1; do { cout << i; i++; } while (i <= 5);
```

1. **for:** जब दोहराव की संख्या ज्ञात हो ; entry-controlled (पहले शर्त जाँचता है)।
2. **while:** जब संख्या अज्ञात हो ; entry-controlled — शर्त गलत हो तो एक बार भी नहीं चलता।
3. **do-while:** exit-controlled (बाद में शर्त जाँचता है) — **कम से कम एक बार अवश्य चलता है**।
4. लूप से बाहर निकलने के लिए `break` तथा वर्तमान चरण छोड़ने के लिए `continue` प्रयुक्त होता है।

A loop repeats a block of code while a condition is true. C++ has three loops:

```
for (initialization; condition; update) {
    statements;
}
// e.g. for (int i = 1; i <= 5; i++) cout << i;

while (condition) {
    statements;
}
// e.g. int i = 1; while (i <= 5) { cout << i; i++; }

do {
    statements;
} while (condition);
// e.g. int i = 1; do { cout << i; i++; } while (i <= 5);
```

1. **for:** used when the number of repetitions is known; entry-controlled (condition is checked first).
2. **while:** used when the number is unknown; entry-controlled — may not run at all if the condition is false.
3. **do-while:** exit-controlled (condition checked after the body) — **runs at least once**.
4. `break` exits a loop and `continue` skips the current iteration.

23. स्टैक डेटा संरचना और उसकी मूल संक्रियाओं को समझाइए।

Explain the stack data structure and its basic operations.

स्टैक रैखिक डेटा संरचना है जो **LIFO (Last In, First Out)** पर चलती है — जो अंत में आया, वह पहले जाता है। अवयव केवल एक सिरे, **TOP**, से जोड़े/हटाए जाते हैं।

1. **PUSH:** TOP पर नया अवयव जोड़ना।
2. **POP:** TOP का अवयव हटाना।
3. **PEEK/TOP:** शीर्ष अवयव देखना (हटाए बिना)।
4. **Overflow:** भरे स्टैक में PUSH; **Underflow:** खाली स्टैक से POP।
5. **उदाहरण :** थालियों का ढेर — ऊपर रखी थाली पहले उठाई जाती है। उपयोग : रिकर्शन, इन्फिक्स→पोस्टफिक्स रूपांतरण, undo सुविधा।

Step / चरण	Operation	Stack (bottom → top)
1	PUSH(10)	10
2	PUSH(20)	10, 20
3	PUSH(30)	10, 20, 30
4	POP() → 30	10, 20
5	PUSH(40)	10, 20, 40

A stack is a linear data structure that follows **LIFO (Last In, First Out)**: the item inserted last is removed first. Items are added/removed only at one end, the **TOP**.

1. **PUSH:** inserts an item at the TOP.
2. **POP:** removes the item at the TOP.
3. **PEEK/TOP:** reads the top item without removing it.
4. **Overflow:** PUSH on a full stack; **Underflow:** POP from an empty stack.
5. **Example:** a pile of plates — the top plate is taken first. Uses: recursion, infix→postfix conversion, undo feature.

Step / चरण	Operation	Stack (bottom → top)
1	PUSH(10)	10
2	PUSH(20)	10, 20
3	PUSH(30)	10, 20, 30
4	POP() → 30	10, 20
5	PUSH(40)	10, 20, 40

24. प्राइमरी की और फ़ॉरेन की को उदाहरण सहित समझाइए।

Explain primary key and foreign key with an example.

Cyber Osh Learn
learn.cyberosh.com

प्राइमरी की : वह फ़ील्ड (या फ़ील्ड समूह) जो तालिका के प्रत्येक रिकॉर्ड की **अद्वितीय पहचान** कराती है। इसमें डुप्लिकेट या NULL मान नहीं हो सकते ; तालिका में एक ही प्राइमरी की होती है।

फ़ॉरेन की : वह फ़ील्ड जो दूसरी तालिका की प्राइमरी की को संदर्भित करती है और दोनों तालिकाओं के बीच **संबंध** बनाती है। इसमें डुप्लिकेट मान हो सकते हैं।

Student

StudentID (PK)	Name	Class
101	Amit	12
102	Riya	12
103	Sonu	11

Fee

FeeID	StudentID (FK)	Amount
1	101	1500
2	102	1500
3	101	500

उदाहरण में **Student.StudentID** प्राइमरी की है (हर छात्र अद्वितीय)। **Fee.StudentID** फ़ॉरेन की है जो Student तालिका से जुड़ती है ; एक छात्र (101) की एक से अधिक फ़ीस प्रविष्टियाँ हो सकती हैं।

Primary key: a field (or set of fields) that **uniquely identifies** each record in a table. It cannot contain duplicate or NULL values; a table has only one primary key.

Foreign key: a field that refers to the primary key of another table and creates a **relationship** between the two tables. It may contain duplicate values.

Student

StudentID (PK)	Name	Class
101	Amit	12
102	Riya	12
103	Sonu	11

Fee

FeeID	StudentID (FK)	Amount
1	101	1500
2	102	1500
3	101	500

Here **Student.StudentID** is the primary key (every student is unique). **Fee.StudentID** is a foreign key linking to the Student table; one student (101) can have more than one fee entry.

25. बूलियन बीजगणित और उसकी मूल संक्रियाओं को समझाइए।

Explain Boolean algebra and its basic operations.

बूलियन बीजगणित (जॉर्ज बूल) ऐसा बीजगणित है जिसमें वेरिएबल के केवल दो मान होते हैं : **0 (False)** और **1 (True)**। डिजिटल परिपथ व लॉजिक गेट इसी पर आधारित हैं।

1. **AND (·):** आउटपुट 1 केवल तब जब दोनों इनपुट 1 हों।
2. **OR (+):** आउटपुट 1 जब कम से कम एक इनपुट 1 हो।
3. **NOT (′):** इनपुट का पूरक (complement) — 0 को 1 और 1 को 0।
4. प्रमुख नियम : $A + 0 = A$, $A + 1 = 1$, $A \cdot 1 = A$, $A \cdot 0 = 0$, $A + A' = 1$, $A + A = A$।

A	B	A · B (AND)	A + B (OR)	A' (NOT A)
0	0	0	0	1
0	1	0	1	1
1	0	0	1	0
1	1	1	1	0

Boolean algebra (George Boole) is an algebra in which variables take only two values: **0 (False)** and **1 (True)**. Digital circuits and logic gates are based on it.

1. **AND (·):** output is 1 only when both inputs are 1.
2. **OR (+):** output is 1 when at least one input is 1.
3. **NOT (′):** complement of the input — 0 becomes 1 and 1 becomes 0.
4. Key laws: $A + 0 = A$, $A + 1 = 1$, $A \cdot 1 = A$, $A \cdot 0 = 0$, $A + A' = 1$, $A + A = A$.

CyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

A	B	A · B (AND)	A + B (OR)	A' (NOT A)
0	0	0	0	1
0	1	0	1	1
1	0	0	1	0
1	1	1	1	0

26. क्यू (queue) और उसकी संक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइए।
Explain queue and its operations with an example.

क्यू एक रैखिक डेटा संरचना है जो **FIFO (First In, First Out)** सिद्धांत पर चलती है — जो पहले आया, वही पहले जाता है। इसमें दो सिरे होते हैं : **FRONT** (हटाने का सिरा) और **REAR** (जोड़ने का सिरा)।

1. **ENQUEUE:** REAR पर नया अवयव जोड़ना।
2. **DEQUEUE:** FRONT से अवयव हटाना।
3. **Overflow:** भरी क्यू में जोड़ने का प्रयास ; **Underflow:** खाली क्यू से हटाने का प्रयास।
4. **उदाहरण :** टिकट खिड़की की कतार — पहला व्यक्ति पहले टिकट पाता है, नया व्यक्ति कतार के अंत में लगता है।

Step / चरण	Operation	Queue (front → rear)
1	ENQUEUE(10)	10
2	ENQUEUE(20)	10, 20
3	ENQUEUE(30)	10, 20, 30
4	DEQUEUE() → 10	20, 30
5	ENQUEUE(40)	20, 30, 40

A queue is a linear data structure that follows **FIFO (First In, First Out)**: the item that enters first leaves first. It has two ends: **FRONT** (removal) and **REAR** (insertion).

1. **ENQUEUE:** inserts a new item at the REAR.
2. **DEQUEUE:** removes an item from the FRONT.
3. **Overflow:** adding to a full queue; **Underflow:** removing from an empty queue.
4. **Example:** a ticket-counter line — the first person gets the ticket first; new people join at the end.

Step / चरण	Operation	Queue (front → rear)
1	ENQUEUE(10)	10
2	ENQUEUE(20)	10, 20
3	ENQUEUE(30)	10, 20, 30
4	DEQUEUE() → 10	20, 30
5	ENQUEUE(40)	20, 30, 40

cyberOsh Learn
learn.cyberosh.com